陣列與選擇元件：詳解

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01

四個交點依序為 (1,1)=1.2 V、(1,2)=0.6 V、(2,1)=0.6 V、(2,2)=0 V。與選中線相交的未選交點 (1,2)、(2,1) 為半選。安全與否還依脈寬、重複次數及器件擾動門檻判定，不能只憑電壓。

E02

被選支路 $I_s = 1V \times 0.1\,\mu S = 0.1\,\mu A$。旁路為三個 1 MΩ 串聯，$I_p = 1V/(3M\Omega) = 1/3\,\mu A$，總電流 $I_s + I_p = 0.433\,\mu A$。沿旁路從 1 V 每跨一個電阻下降 1/3 V：浮接 column 2 為 2/3 V、row 2 為 1/3 V。此結果只適用指定浮接及線性模型。

E03

$I(0.6V) = 10\,\mu A/10^3 = 10\,nA$。這只約束兩個偏壓點；其他支路、陣列狀態、線阻、讀取電路及分布仍未知，故不能單憑該比值決定 read margin。

E04

總電阻 6 kΩ，電流 $1.2V/6k\Omega = 0.2mA$。selector 降壓 0.4 V，記憶元件降壓 0.8 V，兩者和為 1.2 V。非線性時需解兩個元件的 I–V 曲線與串聯電壓和，不能以固定阻值直接分壓。

E05

1R 無獨立選擇元件；1T1R 以閘極控制串聯電晶體；1S1R 以 selector 非線性限制未選電流；1D1R 以二極體整流。二極體在兩種偏壓下的導通、漏電、切換電流與電壓分配均需考慮，因此不能只根據名稱判定雙極操作可行。

E06

$4F^2 = 4(20nm)^2 = 1600nm^2$。理想三層分攤投影面積為 $1600/3 \approx 533.3nm^2$ 每 bit。這不是整晶片面積：週邊解碼與感測、層間接線/隔離、漏電、散熱、缺陷及良率都會降低實際密度。